



Projektmanagement



Projektplanung

- Ressourcenplanung
- Qualitätsplanung
- Kostenplanung
- Schätzen
- Nutzwertanalyse
- Projektantrag
- Projektvertrag
- Projektauftrag

Kapazitäten Plan

Bedarfsermittlung

- Ermittlung der benötigten Personen und Sachmittel anhand der Arbeitspakete
 - In welcher Art und Qualität
 - In welcher Menge
 - Zu welchem Zeitpunkt
 - An welchem Ort
- Ermittlung der verfügbaren Kapazitäten
- Soll-Ist-Vergleich
 - Vergleich der benötigten Ressourcen mit den tatsächlichen Ressourcen, um Abweichungen festzustellen

Bedarfsermittlung

Kapazitätsausgleich

- Ausgleichmaßnahmen innerhalb der gegebenen Pufferzeiten
 - Vorgänge zeitlich verschieben
 - Vorgänge verlängern, damit weniger Ressourcen zum jeweiligen Zeitpunkt benötigt werden
 - Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen
 - Vorgänge teilen, damit Teilvorgänge zu den Zeiten ausgeführt werden können, wenn die Ressourcen zur Verfügung stehen

Ressourcenplanung

DIN 69902:

„Personal und Sachmittel, die zur Durchführung von

- Vorgängen
- Arbeitspaketen
- oder Projekten

benötigt werden.

Einsatzmittel können wiederholt oder nur einmal einsetzbar sein.

Sie können in Wert- oder Mengeneinheiten beschrieben und für einen Zeitpunkt oder Zeitraum disponiert werden.“

Ressourcenplanung

Aufgabe	Erklärung
Bedarfsermittlung	Welche Menge und Qualität der Ressourcen werden benötigt?
Verfügbare Kapazitätenermittlung	Was ist vorhanden? Einsatzmöglichkeiten für geplanten Zeitraum
Engpassermittlung	Wo könnte es knapp werden? Risikoanalyse verfügbarer Ressourcen
Optimierung	Was kann man noch besser machen? Terminplanung vs. Personal vs. Kosten im besten Verhältnis prüfen

Qualitätsplanung

Festlegung geeigneter Qualitätssicherungsmaßnahmen

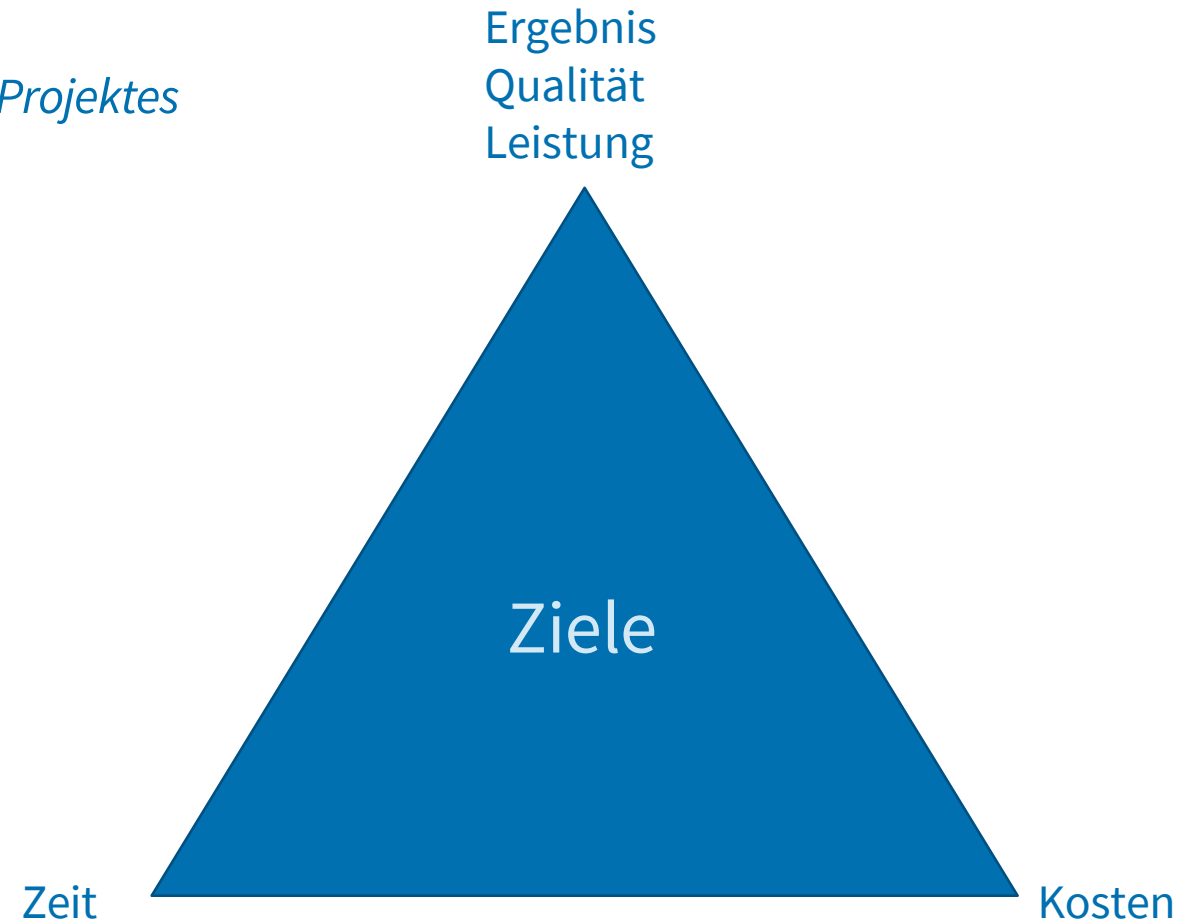
- Qualitätskriterien und der gewünschte Erreichungsgrad muss den Projektmitgliedern mitgeteilt und erläutert werden
- Die Erreichung dieser Ziele muss kontrolliert werden (z.B. Checklisten, Testanzeigen)
- Das Qualitätsziel ergibt sich oft aus den von dem Kunden festgelegten Anforderungen
- Qualität heißt zweckdienlich
- Qualität heißt kontinuierliche Verbesserung – auch Ansprüche wachsen
- Jeder ist für Qualität verantwortlich

Das Magische Dreieck

Immer wieder benötigt – begleitet uns während des gesamten Projektes

Abhängigkeit der Eckpunkte voneinander:

- wenn sich der Zeitfaktor vergrößert
- wenn sich der Kostenfaktor verkleinert
- wenn die Leistung sich ändert



Projektkosten

- Für interne Projekte: Wirtschaftlichkeitsrechnung
 - Kosten-Nutzen-Analyse
 - Berechnung von Investitionen
- Für externe Projekte:
 - Angebotsvergleich von verschiedenen Anbietern für Auftragserteilung
- Make or Buy Entscheidung
- Anfallende Kosten benennen als Vorbereitung auf Finanzplanung
- Wann ist im Laufe des Projektes mit welchen Kosten zu rechnen?
- Wann können entsprechende Rechnungen erstellt werden?

Kostenplanung

- Interne Projekte: zuzuweisendes Budget
- Externe Projekte: Grundlage der Angebotskalkulation
- Entscheidungsmöglichkeit gegen die Projektdurchführung, wenn der Vergleich Projektnutzen, Projektkosten negativ ausfällt
- Schätzung von Kosten z.B.
 - je Arbeitspaket
 - Kostenart
 - Gesamtzeitraum
 - Gesamtprojekt
 - Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung:
 - Kostenarten (Welche Kosten sind angefallen?)
 - Kostenstellen (Wo sind die Kosten angefallen?)
 - Kostenträger (Wofür sind die Kosten entstanden?)

Kostenartenrechnung

Welche Kosten sind in welcher Höhe angefallen?

- Bei der Kostenplanung im Projektmanagement müssen, wie wir soeben gesehen haben, die Kostenarten identifiziert werden
- Des weiteren findet in der Planungsphase eine Kostenschätzung für jede Kostenart statt
- In diesem Zusammenhang fällt dann der Begriff der Kostenartenrechnung
- Bei der Erstellung und Verwertung von Leistungen treten Kosten auf
- Die systematische Erfassung aller dieser Kosten nennt sich Kostenartenrechnung
- Kostenarten können unterschiedlich gegliedert werden
- Betriebsbedingte Kosten (Personalkosten, Raumkosten ...) oder
- Betriebliche Funktionen (Fertigungskosten, Verwaltungskosten...)

Finanz- und Budgetplanung

- Gegenüberstellung Ausgaben / Einnahmen
- für größere Projekte zwingend, um den Überblick zu behalten
- Eigenmittel oder Fremdfinanzierung?
- Einschätzung mit Hilfe unterschiedlicher Verfahren

Aufwandsschätzung

- dokumentierte, nachvollziehbare Benennung des Gesamtaufwands für ein Projekt und seine einzelnen kleinsten Aktivitäten (Arbeitspakete) bezüglich der Ressourcen
- Ergebnis der Schätzung = Plan-Wert / Soll-Wert
- je früher im Gesamtprojekt, desto unschärfer und niedriger die Schätzgenauigkeit
- mit vorschreitender Projektdurchführung genauer
- erste stabile Aufwandsschätzung erst nach abgeschlossener Feinplanung möglich
- empirisch oder algorithmisch

Aufwandsschätzung

Welche Methode?

- Empirisch = Erfahrungswerte
 - auf Beobachtungen beruhend
 - erfahrungsgemäß, erprobt
- Algorithmisch = mathematische Berechnungen
 - Lösungsplan entsprechend Handlungsvorschrift

Fazit: algorithmische Methoden auf Basis empirischer Daten sind tendenziell am genauesten

Schätzungen – ein heikles Unterfangen

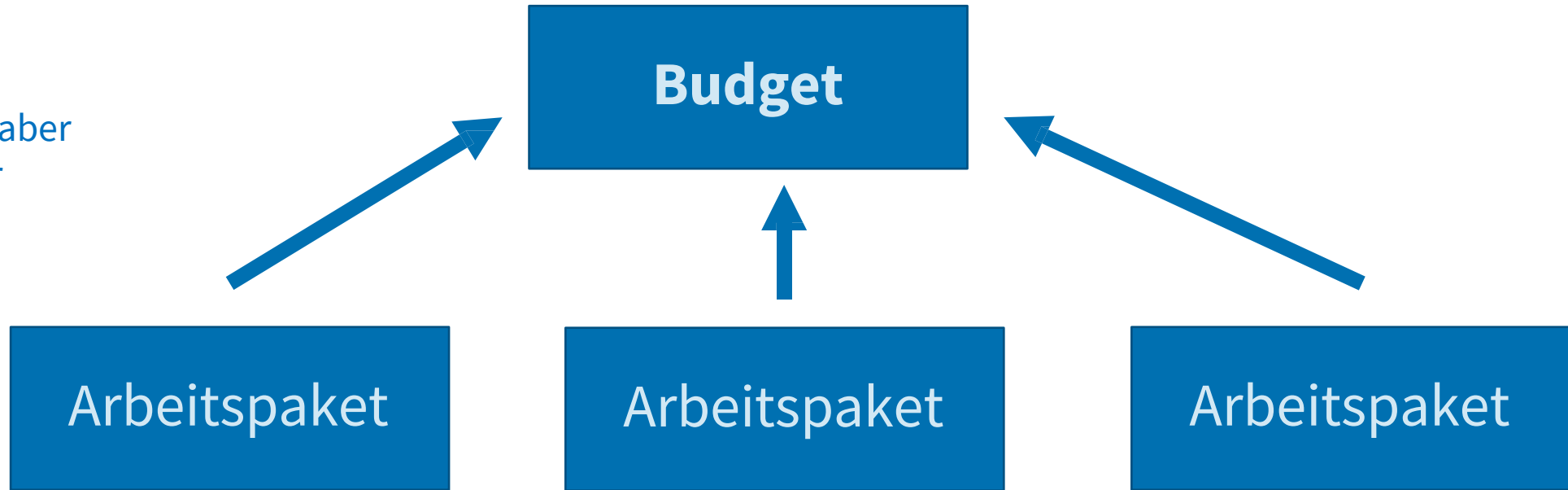
Ursachen für Fehleinschätzungen:

- Nachlässigkeit
- nicht beachten von notwendigen Arbeiten
- Unterschätzen von Schwierigkeiten
- unrealistische Vorgaben
- geschönte Schätzungen
- Überschätzung
- Oft ist es sinnvoll die Schätzung nicht zu detailliert durchzuführen, aber im Laufe des Projektes regelmässig zu überprüfen und anzupassen

Projektkosten

Bottom-Up-Methode

Wesentlich
aufwendiger aber
auch präziser



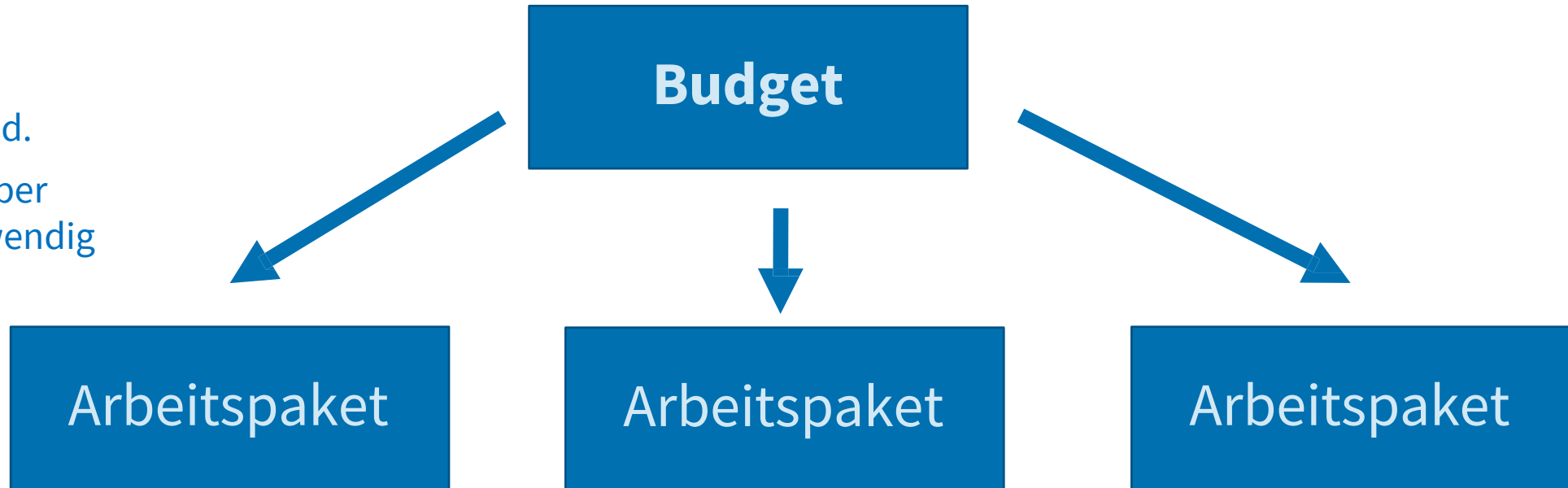
Vorteil:
Realistische Planung

Nachteil:
Kosten können das
Budget sprengen

Projektkosten

Top-Down-Methode

In der Praxis
vorherrschend.
Ungenauer aber
weniger aufwendig



Vorteil:
Verteilung der Mittel auf das
Projektziel ausgerichtet

Nachteil:
Budgetrahmen

Nutzwertanalyse

- Dient zur Entscheidungsfindung
- Hilft bei Vergleichen innerhalb von Projekten
- Umfasst mehr als eine reine Wirtschaftlichkeitsanalyse, da sie auch nicht monetäre Bewertungsfaktoren beinhalten kann

Nutzwertanalyse

Wird in 5 Schritten durchgeführt

- Ziele bestimmen und gewichten
- Die Projekte hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf diese Ziele mit Punkten bewerten
- Die Punktwertungen mit den Gewichtungsfaktoren multiplizieren
- Gewichtete Punktgesamtsumme ermitteln
- Sensitivität des Ergebnisses analysieren

Nutzwertanalyse - Beispiel

Die Firma XYZ möchte eine weitere Filiale in einem anderen Bundesland aufmachen.

Ihr wurden drei Angebote aus verschiedenen Bundesländern gemacht.

Nun muss sie sich für einen Standort entscheiden.

Kriterien	Gewichtung	A	A * G	B	B * G	C	C * G
Standort							
Hauptstraße	7	5	35	7	49	3	21
Nähe zu anderen Geschäften	9	5	45	3	27	10	90
Lagernähe	8	10	80	8	64	6	48
Kosten							
Steuerliche Belastung	6	4	24	5	30	5	30
Bau / Mietkosten	15	6	90	7	105	4	60
Werbung	10	7	70	4	40	8	80
Gewinnpotentiale							
Wenig Konkurrenz	15	3	45	4	60	3	45
Kunden sind offen für Neues	10	5	50	5	50	6	60
Arbeitslosenquote gering	20	7	140	5	100	6	120
Gesamt	100		579		525		554

Projektvertrag

- Stellt verbindliche juristische Willenserklärung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer dar
- Erfordert große Sorgfalt und Genauigkeit
- Je genauer, desto geringer ist das Risiko von Missverständnissen und Problemen in Projektverlauf

Entstehung eines Projektvertrages

- **Schritt1:** Der Auftraggeber sendet eine Anfrage an den Auftragnehmer.
- **Schritt2:** Der Auftraggeber formuliert die wichtigsten Anforderungen an die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers (Lastenheft grob). Dabei wird er vom Auftragnehmer beraten.
- **Schritt3:** Der Auftragnehmer entwickelt einen Grobentwurf des Lösungskonzepts sowie seiner wichtigsten Zusatzleistungen (Pflichtenheft grob).
- **Schritt4:** Der Auftraggeber formuliert einen detaillierten Anforderungskatalog an die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers (Lastenheft fein). Auch hier berät ihn der Auftragnehmer.
- **Schritt5:** Der Auftragnehmer entwickelt ein detailliertes Lösungskonzept sowie eine Auflistung sämtlicher Zusatzleistungen (Pflichtenheft fein).
- **Schritt6:** Der Auftragnehmer entwickelt eine grobe Projektplanung. Diese ist erforderlich, um Termine, Meilensteine und Projektbudget abschätzen zu können.
- **Schritt7:** Auftraggeber und Auftragnehmer schließen einen Projektvertrag auf Grundlage von detailliertem Lasten- und Pflichtenheft. Diese sind nun Bestandteile des Vertrages.

Angebot

Erstellung eines Angebotes

- Der Auftragnehmer erstellt ein Angebot
 - Lasten und Pflichtenheft sind enthalten
 - Alle Zeitziele
 - Sämtliche Randbedingungen
 - Projektbudget
 - Weiteres wie z.B. Projektplanung, Leistungsgarantien, Angaben zur Inbetriebnahme, Mitwirkungspflicht des Kunden, Zahlungsbedingungen, Testläufe, Produktabnahmen, Vertragsstrafen usw. können enthalten sein.
- MIT ANNAHME DES ANGEBOTES DURCH DEN AUFTRAGGEBER IST DER VERTRAG RECHTSGÜLTIG!

Projektauftrag

Kleinere oder interne Projekte werden durch einen Projektauftrag erteilt.

Projektauftrag	
Projektname:	
Projektleiter:	
Projektanlass:	
Projektziele und Detailanforderungen:	
Zu erarbeitende Ergebnisse:	
Projektbudget:	
Randbedingungen:	
Termine und Meilensteine:	
Unterschriften:	Auftraggeber Auftragnehmer

Projektvertrag und Projektauftrag

Projektvertrag und Projektauftrag werden normalerweise zeitgleich erstellt und unterschrieben

	Projektvertrag	Projektauftrag
Beschreibung	Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer	Vereinbarung zwischen Projektmanager und Lenkungsausschuss/internem Auftraggeber
Form	Schriftlich mit Unterschriften der Vertragspartner	Schriftlich mit Unterschriften vom Projektmanager und Lenkungsausschuss/internem Auftraggeber
Andere Bezeichnungen	Kundenvertrag	Projektvereinbarung
Ziel	Vertragssicherheit	Projektstart, Projektmanager ist offiziell in seiner Rolle bestätigt
Zeitpunkt	Sollte vor Projektstart vorliegen	Muss vor Projektstart vorliegen
Sichtbarkeit	Für alle Vertragspartner sichtbar	Nur im Unternehmen sichtbar

Projektauftrag

- firmeninternes Dokument
- startet die Definitionsphase
- ist notwendig da in der Definitionsphase meist Kosten anfallen
- diese müssen genehmigt werden

Projektantrag

Hinweis zu Ihrer Projektarbeit

- Sie müssen Ihr Projekt von der IHK genehmigen lassen
- Dazu ist ein Projektantrag notwendig
- Bitte beachten Sie dazu die jeweiligen Informationen Ihrer IHK

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

